

GELE2511 Chapitre 8 : Transformée en z

Gabriel Cormier, Ph.D., ing.

Université de Moncton

Hiver 2013

Contenu

Contenu

- Définition
- Région de convergence
- Propriétés
- Fonction de transfert
- Réponse en fréquence

Transformée en z

- La transformée en z est l'équivalent dans le domaine discret de la transformée de Laplace dans le domaine continu.
- L'utilisation principale de la transformée en z est pour le design de filtres numériques.

Transformée en z

Il y a quelques différences entre la transformée en z et la transformée de Laplace.

- La transformée de Laplace produit un plan rectangulaire ; la transformée en z produit un plan polaire.
- Le design de filtres numériques commence souvent en utilisant la forme classique des filtres puis en utilisant des techniques mathématiques pour obtenir l'équivalent dans le domaine de z .

Introduction

- La transformée en z peut être obtenue à partir de la transformée de Laplace.
- La transformée de Laplace est :

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

où $x(t)$ est un signal continu, et $X(s)$ est la transformée de Laplace.

Transformée en z

- Pour mieux illustrer le concept de la transformée de Laplace, on peut remplacer l'opérateur s par son équivalent, $s = \sigma + j\omega$.
- On remplace s par son équivalent,

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$$

- La partie $e^{-\sigma t}$ représente un exponentiel décroissant, et $e^{-j\omega t}$ représente des sinusoïdes.

Transformée en z

- Pour obtenir la transformée en z , on va discrétiser la transformée de Laplace.
- On remplace $x(t)$ par sa version échantillonnée $x[n]$, et on remplace l'intégrale par une sommation :

$$X(\sigma, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-\sigma n} e^{-j\omega n}$$

- $X(\sigma, \omega)$ est quand même continu : bien que $x[n]$ est discret, σ et ω sont des variables continues.

Transformée en z

- On remplace ensuite $e^{-\sigma n}$ par une autre notation, r^n . La transformée est :

$$X(\sigma, \omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] r^{-n} e^{-j\omega n}$$

- On remplace ensuite $z = r e^{j\omega}$, ce qui donne :

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}$$

- L'opérateur z^{-n} représente un délai de n échantillons.

Exemple

Représenter la séquence suivante par sa transformée en z :

$$x[n] = \{-7, 3, \underset{\uparrow}{1}, 4, -8, 5\}.$$

Solution :

$$\begin{aligned} X(z) &= -7z^2 + 3z^1 + z^0 + 4z^{-1} - 8z^{-2} + 5z^{-3} \\ &= -7z^2 + 3z + 1 + 4z^{-1} - 8z^{-2} + 5z^{-3} \end{aligned}$$

Exemple

Calculer la transformée en z du signal suivant : $x[n] = (0.5)^n u[n]$.

Le signal est une suite infinie de chiffres non-nuls :

$$x[n] = \{1, 0.5, 0.5^2, 0.5^3, \dots, 0.5^n, \dots\}$$

La transformée en z est :

$$\begin{aligned} X(z) &= 1 + 0.5z^{-1} + 0.5^2z^{-2} + 0.5^3z^{-3} + \dots + 0.5^n z^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} 0.5^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (0.5z^{-1})^n \end{aligned}$$

Exemple (2)

C'est une série géométrique infinie. Rappel :

$$1 + A + A^2 + A^3 + \dots = \frac{1}{1 - A} \quad \text{si } |A| < 1$$

Donc, la transformée en z est :

$$X(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}} \quad \text{si } |z| > 0.5$$

Région de convergence

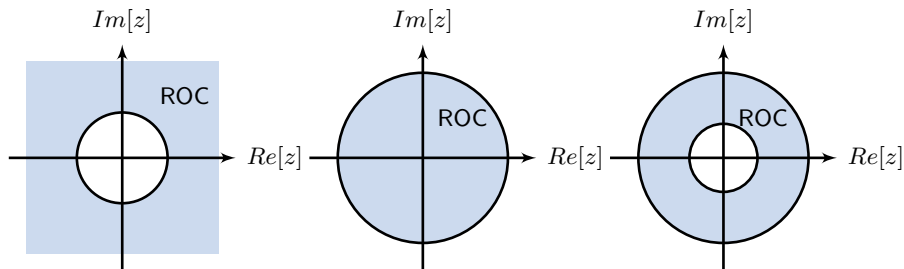
- La transformée en z doit toujours indiquer sa région de convergence, puisque c'est une série de puissance infinie.
 - Dans l'exemple précédent, la région de convergence (ROC) est $|z| > 0.5$.
- Pour une séquence finie $x[n]$, la transformée $X(z)$ est un polynôme en z ou en z^{-1} et converge pour toutes les valeurs de z , sauf pour 2 cas :
 - $z = 0$ si $X(z)$ contient des termes de la forme z^{-k} ,
 - $z = \infty$ si $X(z)$ contient des termes de la forme z^k

Région de convergence

En général, si $X(z)$ est une fonction rationnelle de z , la ROC dépend de la forme de $x[n]$:

- **Signal droitier** : $x[n]$ est droitier si le plus grand pôle est plus grand que zéro et que la région de convergence s'étend à l'infini ;
- **Signal gaucher** : $x[n]$ est gaucher si le plus petit pôle est plus grand que zéro et que la région de convergence s'étend vers zéro ;
- **Signal bilatéral** : $x[n]$ est bilatéral si la ROC décrit un anneau ;

Région de convergence



a) ROC d'un signal droitier b) ROC d'un signal gaucher c) ROC d'un signal bilatéral

Transformées communes

Numéro	Signal	Transformée en z	ROC
1	$\delta[n]$	1	tout z
2	$u[n] - u[n - s]$	$\frac{1 - z^{-s}}{1 - z^{-1}}$	$z \neq 0$
3	$u[n]$	$\frac{z}{z - 1}$	$ z > 1$
4	$\alpha^n u[n]$	$\frac{z}{z - \alpha}$	$ z > \alpha $
5	$(-\alpha)^n u[n]$	$\frac{z}{z + \alpha}$	$ z > \alpha $
6	$nu[n]$	$\frac{z}{(z - 1)^2}$	$ z > 1$
7	$n\alpha^n u[n]$	$\frac{z\alpha}{(z - \alpha)^2}$	$ z > \alpha $



Propriétés

Numéro	Propriété	Signal	Transformée en z
1	Déphasage	$x[n - s]$	$z^{-s}X(z)$
2	Réflexion	$x[-n]$	$X\left(\frac{1}{z}\right)$
3	Anti-causal	$x[-n]u[-n - 1]$	$X\left(\frac{1}{z}\right) - x[0]$ pour $x[n]$ causal
4	Échelonnage	$\alpha^n x[n]$	$X\left(\frac{z}{\alpha}\right)$
5	Mult.- n	$nx[n]$	$-z \frac{dX(z)}{dz}$
6	Mult.-cos	$\cos(n\Omega)x[n]$	$0.5[X(ze^{j\Omega}) + X(ze^{-j\Omega})]$
7	Mult.-sin	$\sin(n\Omega)x[n]$	$j0.5[X(ze^{j\Omega}) - X(ze^{-j\Omega})]$
8	Convolution	$x[n] * h[n]$	$X(z)H(z)$

Fonction de transfert

- Comme la transformée de Laplace, la transformée en z permet de trouver la fonction de transfert d'un système discret.

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2} + \dots + b_m z^{-m}}{1 + a_1 z^{-1} + a_2 z^{-2} + \dots + a_n z^{-n}}$$

- ou

$$H(z) = K \frac{(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_m)}{(z - p_1)(z - p_2) \dots (z - p_k)}$$

où z_i sont les zéros, et p_i sont les pôles.

Diagramme de pôles et zéros

- Comme la transformée de Laplace, on peut faire un diagramme de pôles et zéros avec la transformée en z .
- On utilise un $\times$ pour les pôles, et $\circ$ pour les zéros.

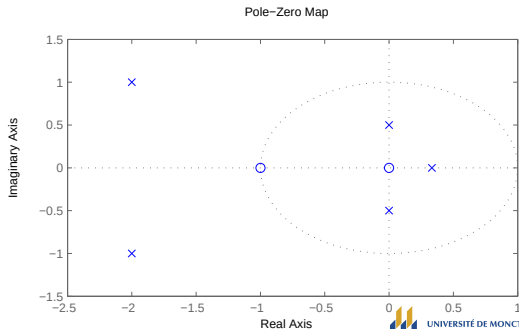
Exemple

Soit la fonction $H(z)$ suivante. Faire le diagramme des pôles et zéros.

$$H(z) = \frac{2z(z+1)}{(z - \frac{1}{3})(z^2 + \frac{1}{4})(z^2 + 4z + 5)}$$

On utilise la commande `pzmap` de Matlab.

```
num = conv([2 0],[1 1]);
p1 = conv([1 0 0.25],[1 4 5]);
den = conv([1 -1/3],p1);
H = tf(num,den,-1);
pzmap(H);
ylim([-1.5 1.5]);
```



Réponse d'un système

- La réponse d'un système $h[n]$ à une entrée $x[n]$ est $y[n] = x[n] * h[n]$.
- La convolution se transforme à une multiplication dans le domaine z :

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

Stabilité

- La stabilité est un critère important dans le design de systèmes.
- Un système instable ne répondra pas selon les critères définis et donnera des erreurs à la sortie. Dans des cas graves, des systèmes électroniques instables peuvent endommager des équipements.
- On doit porter une attention particulière à la stabilité des systèmes.

Stabilité

- Pour un système causal, les pôles doivent être à l'intérieur du cercle de rayon 1 dans le plan z pour avoir un système stable.
- La ROC d'un système stable doit toujours inclure le cercle de rayon unitaire.
- Pour un système $h[n]$, la réponse impulsionnelle doit être absolument sommable :

$$\sum |h[n]| < \infty$$

Transformée inverse

- La définition formelle de la transformée en z inverse est :

$$x[n] = \frac{1}{j2\pi} \oint_{\Gamma} X(z) z^{n-1} dz$$

où Γ représente un contour d'intégration (en sens horaire) qui renferme l'origine.

- Il existe des méthodes plus faciles pour faire la transformée inverse.

Forme polynomiale

- Pour des séquences finies, $X(z)$ a une forme polynomiale qui donne directement la transformée inverse.
- Exemple : la transformée inverse de

$$X(z) = 3z^{-1} + 5z^{-3} + 2z^{-4}$$

est

$$x[n] = \{0, 3, 0, 5, 2\}$$

↑

Longue division

On peut utiliser la longue division pour obtenir la séquence $X(z)$ si $X(z)$ est une fonction rationnelle.

- Si le signal est droitier, on place le numérateur et le dénominateur en ordre croissant de puissance de z . On obtient alors une réponse qui a des valeurs décroissantes de z .
- Si le signal est gaucher, on place le numérateur et le dénominateur en ordre décroissant de puissance de z . On obtient alors une réponse qui a des valeurs croissantes de z .

Exemple

Calculer la transformée inverse de $H(z) = \frac{z - 4}{1 - z + z^2}$

On arrange les polynômes en ordre descendant de z , puis on effectue la longue division, en supposant que $h[n]$ est un signal droitier.

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccc}
 z^{-1} & -3z^{-2} & -4z^{-3} & \dots
 \end{array} \\
 z^2 - z + 1 \overline{) \begin{array}{r}
 z \quad -4 \\
 \underline{z \quad -1 \quad +z^{-1}} \\
 -3 \quad \quad -z^{-1} \\
 \underline{-3 \quad \quad +3z^{-1} \quad -3z^{-2}} \\
 -4z^{-1} \quad +3z^{-2} \\
 \underline{-4z^{-1} \quad +4z^{-2} \quad -4z^{-3}} \\
 -z^{-2} \quad +4z^{-3} \\
 \dots
 \end{array}
 \end{array}$$

Ce qui donne $H(z) = z^{-1} - 3z^{-2} - 4z^{-3} \dots$. La séquence $h[n]$ peut être écrite $h[n] = \{0, 1, -3, -4, \dots\}$.

Expansion en fractions partielles

- Très similaire à la méthode avec la transformée de Laplace.
- On fait la transformée de $W(z) = X(z)/z$ plutôt que $X(z)$.
- On multiplie par z à la fin pour obtenir $X(z)$ de nouveau.

Exemple

Calculer l'inverse de :

$$X(z) = \frac{1}{(z - 0.25)(z - 0.5)}$$

On va prendre en premier $W(z) = X(z)/z$,

$$W(z) = \frac{1}{z(z - 0.25)(z - 0.5)} = \frac{K_1}{z} + \frac{K_2}{z - 0.25} + \frac{K_3}{z - 0.5}$$

On trouve la première constante :

$$K_1 = \left. \frac{1}{(z - 0.25)(z - 0.5)} \right|_{z=0} = 8$$

La deuxième constante est :

$$K_2 = \left. \frac{1}{z(z - 0.5)} \right|_{z=0.25} = -16$$

Exemple(2)

La troisième constante,

$$K_3 = \left. \frac{1}{z(z - 0.25)} \right|_{z=0.5} = 8$$

Ce qui donne

$$W(z) = \frac{8}{z} - \frac{16}{z - 0.25} + \frac{8}{z - 0.5}$$

On multiplie par z pour retrouver $X(z)$,

$$X(z) = 8 - \frac{16z}{z - 0.25} + \frac{8z}{z - 0.5}$$

et selon les tables,

$$x[n] = 8\delta[n] - 16(0.25)^n u[n] + 8(0.5)^n u[n]$$

Transformée unilatérale

- La transformée unilatérale est une transformée pour les signaux causals, où $x[n] = 0$ pour $n < 0$. La définition est :

$$X(z) = \sum_{k=0}^{\infty} x[k]z^{-k}$$

- La plupart des propriétés vues auparavant s'appliquent à la transformée en z unilatérale.
- Les propriétés qui changent sont les propriétés de déphasage. On ajoute aussi deux nouvelles propriétés, le théorème de la valeur initiale et le théorème de la valeur finale.

Déphasage

Pour un signal déphasé vers la droite, la propriété est :

$$x[n-1] \iff z^{-1}X(z) + x[-1]$$

$$x[n-2] \iff z^{-2}X(z) + z^{-1}x[-1] + x[-2]$$

$$x[n-s] \iff z^{-s}X(z) + z^{-(s-1)}x[-1] + z^{-(s-2)}x[-2] + \cdots + x[-s]$$

Déphasage

Pour un signal déphasé vers la gauche, la propriété est :

$$x[n+1] \iff zX(z) - zx[0]$$

$$x[n+2] \iff z^2X(z) - z^2x[0] - zx[1]$$

$$x[n+s] \iff z^sX(z) - z^sx[0] - z^{s-1}x[1] - \dots - zx[s-1]$$

Théorème de la valeur initiale et finale

Le théorème de la valeur initiale est :

$$x[0] = \lim_{z \rightarrow \infty} X(z)$$

Le théorème de la valeur finale est :

$$x[\infty] = \lim_{z \rightarrow 1} (z - 1)X(z)$$

si les pôles de $(z - 1)X(z)$ sont à l'intérieur du cercle unitaire.

Réponse en fréquence

- On peut obtenir la réponse en fréquence d'un système discret si on remplace $z = e^{j2\pi F}$ dans la fonction de transfert $H(z)$.
- C'est la DTFT de la réponse impulsionnelle $h[n]$.
- De façon générale, on sépare l'amplitude et la phase :

$$H_p(F) = |H_p(F)|\angle\phi(F)$$

Exemple

Tracer la réponse en fréquence de $H(z) = \frac{1}{1 - 0.5z^{-1}}$

La première chose à faire est de remplacer $z = e^{j2\pi F}$:

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j2\pi F}}$$

Pour trouver l'amplitude il faut séparer les parties réelles et imaginaires :

$$H(z) = \frac{1}{1 - 0.5e^{-j2\pi F}} = \frac{1}{1 - 0.5(\cos(2\pi F) + j \sin(2\pi F))}$$

Exemple (2)

Et on trouve l'amplitude :

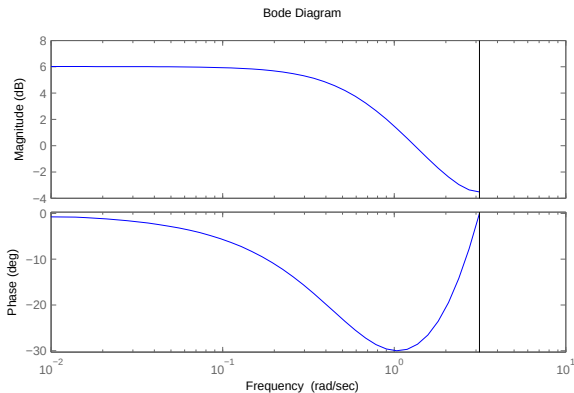
$$|H_p(F)| = \sqrt{\frac{1}{1 - \cos(2\pi F) + 0.25}}$$

et la phase

$$\phi(F) = \tan^{-1} \left(\frac{1 - \cos(2\pi F)}{0.5 \sin(2\pi F)} \right)$$

Exemple (3)

```
H = tf([1 0],[1 -0.5],-1);  
bode(H);
```



Analyse de systèmes

- La transformée en z unilatérale est un outil utile pour analyser des systèmes LIT qui sont décrits par des équations aux différences ou des fonctions de transfert.
- La solution est plus simple dans le domaine z parce que la convolution devient une multiplication.
- Pour obtenir la réponse dans le temps, il faut faire la transformée inverse.

Systèmes définis par une équation aux différences

Pour un système défini par une équation aux différences, il faut :

- transformer l'équation aux différences en utilisant les propriétés de la transformée en z et en appliquant les conditions initiales.
- Calculer la transformée inverse par fractions partielles.

Exemple

Résoudre l'équation aux différences $y[n] - 0.5y[n-1] = 2(0.25)^n u[n]$ avec $y[-1] = 2$.

La transformation dans le domaine z donne :

$$Y(z) - 0.5(z^{-1}Y(z) + y[-1]) = \frac{2z}{z - 0.25}$$

et alors :

$$Y(z) = \frac{z(z + 0.25)}{(z - 0.25)(z - 0.5)} \xrightarrow{\text{fractions partielles}} \frac{Y(z)}{z} = \frac{-2}{z - 0.25} + \frac{3}{z - 0.5}$$

En multipliant par z , et en faisant la transformée inverse, on obtient :

$$y[n] = (-2(0.25)^n + 3(0.5)^n)u[n]$$

Systèmes définis par une fonction de transfert

- La réponse $Y(z)$ d'un système à une entrée est la multiplication $Y(z) = H(z)X(z)$.
- Il est souvent plus facile de travailler avec la fonction de transfert que l'équation aux différences.

Exemple

Soit un système $H(z) = \frac{3z}{z - 0.4}$. Calculer la réponse à l'entrée $x[n] = (0.4)^n u[n]$.

On transforme $x[n]$ dans le domaine z :

$$X(z) = \frac{z}{z - 0.4}$$

Il faut ensuite multiplier $X(z)H(z)$:

$$Y(z) = X(z)H(z) = \frac{3z^2}{(z - 0.4)^2}$$

et à l'aide de la transformée inverse (propriété de déphasage et transformée 6),

$$y[n] = 3(n + 1)(0.4)^n u[n]$$

Conclusion

Les points clés de ce chapitre sont :

- Calculer la transformée en z .
- Calculer la transformée en z inverse par fractions partielles.
- Calculer la réponse de systèmes.